

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Análisis descriptivo del ingreso por ventas

Base de datos `ventasra1`

Asignatura: Lab. Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Estudiante(s): Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Docente: Gonzales Medina Ronny Ivan

Arequipa – Perú

2026

Índice

1. Descripción de los datos	2
2. Metodología	2
3. Resultados	2
3.1. Lectura de datos	2
3.2. Tabla de frecuencias	3
3.3. Histogramas	3
3.4. Ojiva, cuartiles y diagrama de caja y bigote	4
4. Interpretación de los resultados	4
4.1. Distribución de frecuencias	4
4.2. Histogramas y ojiva	4
4.3. Resumen de cinco puntos y diagrama de caja	5
A. Código utilizado en el Rj Editor de jamovi	5

1. Descripción de los datos

La base de datos original `ventasra1.sav` fue generada con IBM SPSS Statistics 23. Para el análisis se empleó su versión limpia en formato CSV. La base contiene 10711 casos y 16 variables relacionadas con las ventas de una empresa de ropa. La variable analizada es `Ingreso_ventas`, correspondiente al ingreso por ventas.

2. Metodología

El procesamiento se realizó en *jamovi*, utilizando el Rj Editor sobre la base en formato CSV. La variable de trabajo se definió como `x <- data$Ingreso_ventas`.

3. Resultados

3.1. Lectura de datos

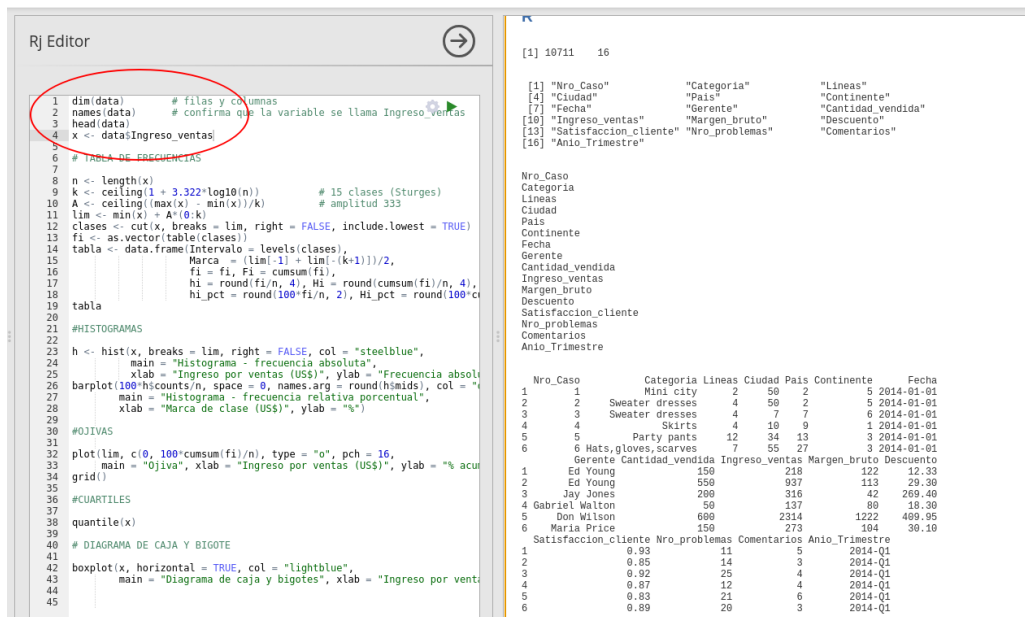


Figura 1: Código con ejecución.

3.2. Tabla de frecuencias

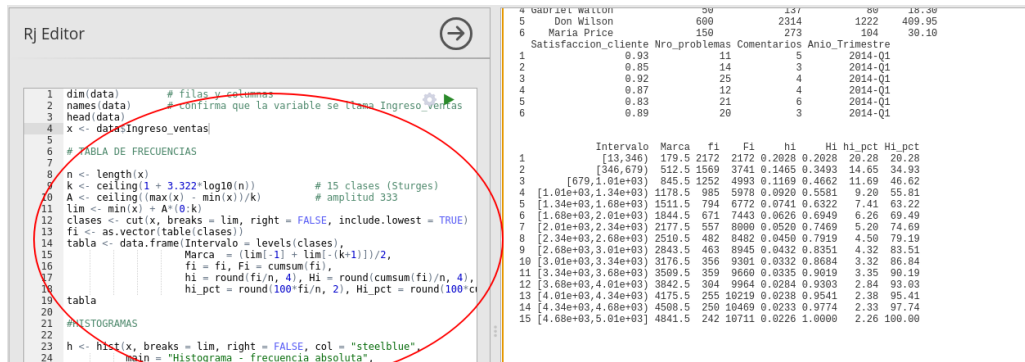


Figura 2: Evidencia de la tabla de frecuencias en jamovi/Rj Editor.

3.3. Histogramas

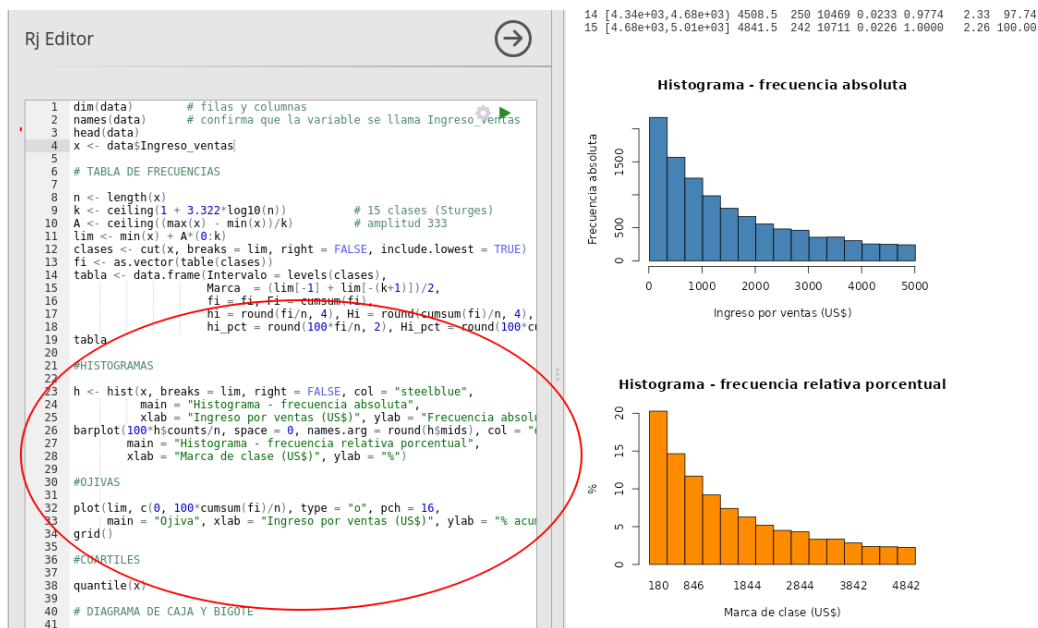


Figura 3: Histograma de frecuencia absoluta y frecuencia relativa porcentual.

3.4. Ojiva, cuartiles y diagrama de caja y bigote

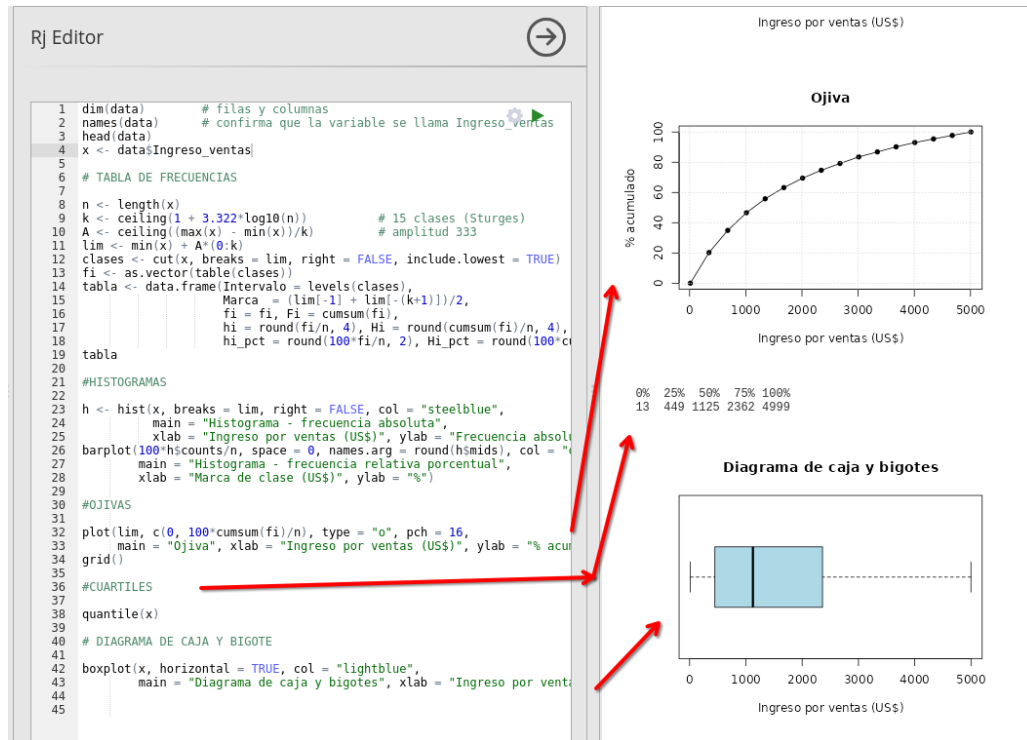


Figura 4: Ojiva, resumen de cinco puntos y diagrama de caja y bigotes.

4. Interpretación de los resultados

4.1. Distribución de frecuencias

La mayor concentración se encuentra en el intervalo [13, 346): 2172 ventas (20.28 %). El 46.62 % de los ingresos es menor que US\$ 1012 y el 90.19 %, menor que US\$ 3676. Desde US\$ 4009, cada intervalo concentra solo entre 2.26 % y 2.38 % de los casos.

4.2. Histogramas y ojiva

Las frecuencias disminuyen a medida que aumenta el ingreso y forman una cola hacia los valores altos; por ello, la distribución presenta asimetría positiva. Los dos histogramas conservan la misma forma e intervalos; únicamente cambia la escala: frecuencia absoluta o porcentaje.

La ojiva crece rápidamente en los primeros intervalos y luego se aplana, lo que indica acumulación de ventas pequeñas. El 50 % se alcanza cerca de US\$ 1100, coherente con la mediana de US\$ 1125; el 90 % se alcanza cerca de US\$ 3650.

4.3. Resumen de cinco puntos y diagrama de caja

El 25 % de las ventas no supera US\$ 449, el 50 % no supera US\$ 1125 y el 75 % no supera US\$ 2361.5; el máximo es US\$ 4999. El RIC de US\$ 1912.5 y el coeficiente de variación aproximado de 85.5 % muestran alta dispersión. La media (US\$ 1538.92) supera a la mediana, confirmando el sesgo a la derecha.

En el diagrama de caja, la distancia Q_1 –mediana es US\$ 676 y la distancia mediana– Q_3 es US\$ 1236.5; junto con el bigote derecho más largo, esto confirma la asimetría positiva. No hay valores atípicos: todos los datos están dentro de los límites de $1.5 \cdot RIC$ (US\$ –2419.75 y US\$ 5230.25).

A. Código utilizado en el Rj Editor de jamovi

El siguiente código permite reproducir la tabla, los gráficos, el resumen de cinco puntos y el diagrama de caja a partir de la base CSV abierta en jamovi.

```
# Paso 1: preparacion
dim(data); names(data); head(data)
x <- data$Ingreso_ventas

# Paso 2: tabla de frecuencias
n <- length(x)
k <- ceiling(1 + 3.322 * log10(n))
A <- ceiling((max(x) - min(x)) / k)
lim <- min(x) + A * (0:k)
clases <- cut(x, breaks = lim, right = FALSE,
              include.lowest = TRUE, dig.lab = 6)
fi <- as.vector(table(clases))
tabla <- data.frame(
  Intervalo = levels(clases),
  Marca = (lim[-1] + lim[-(k + 1)]) / 2,
  fi = fi,
  Fi = cumsum(fi),
  hi = round(fi / n, 4),
  Hi = round(cumsum(fi) / n, 4),
  hi_pct = round(100 * fi / n, 2),
  Hi_pct = round(100 * cumsum(fi) / n, 2)
)
tabla
```

```

# Paso 3: histogramas
h <- hist(x, breaks = lim, right = FALSE, col = "steelblue",
          main = "Histograma - frecuencia absoluta",
          xlab = "Ingreso por ventas (US$)",
          ylab = "Frecuencia absoluta")
barplot(100 * h$counts / n, space = 0, names.arg = round(h$mids),
        col = "darkorange",
        main = "Histograma - frecuencia relativa porcentual",
        xlab = "Marca de clase (US$)", ylab = "%")

# Paso 4: ojiva
plot(lim, c(0, 100 * cumsum(fi) / n), type = "o", pch = 16,
      main = "Ojiva", xlab = "Ingreso por ventas (US$)",
      ylab = "% acumulado")
grid()

# Paso 5: resumen de cinco puntos
quantile(x)

# Paso 6: diagrama de caja
boxplot(x, horizontal = TRUE, col = "lightblue",
        main = "Diagrama de caja y bigotes",
        xlab = "Ingreso por ventas (US$)")

```